Probabilités et Statistiques

Axel PIGEON

19 janvier 2025

Table des matières

1 Variables Aléatoires Réelles Discrètes **2**
1.1 Variable Aléatoire 2
1.1.1 Univers et Evènement 2
1.1.2 Loi d'une variable aléatoire 3
1.2 Espérance, Variance et écart-type 3
1.2.1 Espérance et propriétés 3
1.2.2 Variance et écart-type 4
1.3 Principales Lois 4
1.3.1 Loi Uniforme 5
1.3.2 Loi de Bernouilli 5
1.3.3 Loi Binomiale 5
1.3.4 Loi géométrique 6
1.3.5 Loi de Poisson 6

2 Variables Aléatoires Continues **7**

3 Vecteurs Aléatoires **10**

4 Convergence de Suites de Variables Aléatoires **11**

5 Fonctions Génératrices **14**

Chapitre 1

Variables Aléatoires Réelles Discrètes

1.1 Variable Aléatoire

1.1.1 Univers et Evènement

Définition (**Univers**) . Soit Ω un ensemble. On dit que Ω est l'univers d'une expérience aléatoire s'il représente l'ensemble des issues possibles pour cette expérience.

Définition (**Variable Aléatoire**) . Soit Ω un univers d'une expérience aléatoire. Une variable aléatoire X sur Ω est une application $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$. On note $X(\Omega)$ l'ensemble des valeurs prises par X.

Remarque Si Ω est un ensemble fini ou dénombrable, on dit que $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ est une variable aléatoire réelle discrète.

Exemple Soit l'expérience aléatoire du lancer d'une pièce de monnaie non truquée. On a alors $\Omega = \{$ Pile , Face $\}$ et $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Une variable aléatoire associe donc des issues à des réels. Mais un événement d'une expérience aléatoire peut être caractérisée par plusieurs issues. Par exemple si on lance un dé à 6 faces, il y a 6 issues possibles correspondant à chaque face du dé. Mais on peut définir un événement telle que "le nombre obtenu est supérieur à 2". Dans ce cas ci, plusieurs issues de l'expérience aléatoire peuvent correspondre au même événement.

Définition (**Evènement d'une expérience aléatoire**) . Soit X une variable aléatoire réelle définie sur un univers Ω. On appelle évènement $[X = x]$ de l'expérience aléatoire l'ensemble des issues possibles correspondant à cet évènement $xin\mathbb{R}$. Autrement dit :

$$[X = x] = \{w \in \Omega \mid X(\omega) = x\} = X^{-1}(x)$$

Proposition Soit X une variable aléatoire réelle définie sur un univers Ω. L'ensemble des évènements possibles pour cette expérience aléatoire forme un système complet d'évènements. Autrement dit :

$$\sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}([X = x]) = 1$$

1.1.2 Loi d'une variable aléatoire

Définition (**Loi**) . Soit X une variable aléatoire réelle. On appelle loi de X la donnée de toutes les probabilités $\mathbb{P}(X = x)$ pour tout $x \in X(\Omega)$.

Pour donner la loi d'une variable aléatoire, il faut d'abord déterminer le support de la variable aléatoire puis en suite calculer la probabilité de chaque issue. On note le résultat dans un tableau pour plus de praticité.

Exemple Soit l'exprérience aléatoire du lancer d'un dé à 6 faces non truqué. On a :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Nous nous trouvons dans une situation d'équiprobabilité d'où :

$$\forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{6}$$

D'où le tableau suivant :

Ω	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

1.2 Espérance, Variance et écart-type

1.2.1 Espérance et propriétés

Définition (**Espérance**) . Soit $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. On appelle espérance l'application $\mathbb{E} : \mathcal{F}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}$ qui calcule la moyenne de X pondérée par les valeurs qu'elle prend. Plus formellement :

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x)}$$

Propriété (**Espérance**) . L'espérance est une fonction linéaire. Autrement dit, pour toutes variables aléatoires X, Y sur un univers Ω, et pour tout $a, b \in \mathbb{R}$, on a :

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) \quad \mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$$

Lors d'une expérience aléatoire, par exemple un jeu d'argent l'espérance représente le gain moyen d'un joueur par partie s'il joue un grand nombre de fois. Son signe permet de savoir si le jeu est dit équitable (autant de chances de gagner que de perdre).

Il peut souvent arriver que l'on veuille appliquer une fonction à notre variable aléatoire. Un théorème nous permet alors simplement de calculer l'espérance de cette "nouvelle" variable aléatoire.

Théorème (**Transfert**) . Soit X une variable aléatoire sur un univers Ω et $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une application. L'espérance de la variable aléatoire $g(X) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ est l'application $\mathbb{E}(g(X)) : \mathcal{F}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\boxed{\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x)\mathbb{P}(X = x)}$$

1.2.2 Variance et écart-type

Définition (**Variance et écart-type**) . Soit X une variable aléatoire sur un univers Ω. On appelle variance l'application $\mathbb{V} : \mathcal{F}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\boxed{\mathbb{V}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} (x - \mathbb{E}(X))^2 \mathbb{P}(X = x)}$$

De même, on appelle écart type l'application $\sigma : \mathcal{F}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\boxed{\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}}$$

La variance permet de mesurer la dispersion de la variable aléatoire autour de son espérance.

Remarque Les notions d'espérance, variance et écart-type sont définies par des sommes potentiellement infinies. Il se peut donc que dans le cas de variables aléatoires définies sur des univers infinies, leur espérance, variance et écart-type n'existent pas. Une étude de convergence de la somme est donc judicieuse.
En revanche pour les variables aléatoires finies (definies sur un univers fini) ces notions sont toujours bien définies.

Théorème (**Formule de König-Huygens**) . Soit X une variable aléatoire sur un univers Ω fini. On a alors :

$$\boxed{\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2}$$

Remarque Le calcul de la variance d'une variable aléatoire réelle finie est donc assez facile quand on le met en relation avec la formule de König-Huygens et la formule du transfert...

A partir de toutes ces formules, on peut en déduire quelques propriétés sympatiques sur la variance :

Propriété (**Variance**) . Soit X une variable aléatoire finie et $a, b \in \mathbb{R}$, on a :

$$\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X) \quad \mathbb{V}(X + b) = \mathbb{V}(X)$$

La variance est donc assez similaire à une forme quadratique et est invariante par translation.

Théorème (**Inégalité de Markov**) . Si X est une variable aléatoire réelle discrète **positive** ou nulle sur Ω d'espérance $\mathbb{E}(X)$, alors :

$$\forall a \in]0, +\infty[\quad P(X \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$$

En l'appliquant à la variable aléatoire $(X - \mathbb{E}(X))^2$ et en remarquant que son espérance vaut σ^2 et l'égalité des événements $|X - \mathbb{E}(X)| \geqslant \alpha$ et $(X - \mathbb{E}(X))^2 \geqslant \alpha^2$ on obtient :

$$\forall \alpha > 0, \quad P(|X - \mathbb{E}(X)| \geqslant \alpha) \leqslant \frac{\sigma^2}{\alpha^2}$$

1.3 Principales Lois

Abordons en détail maintenant quelques lois usuelles à connaître sur le bout des doigts. Ces lois permettent de modéliser la plupart des expériences aléatoires.

1.3.1 Loi Uniforme

Définition (**Loi Uniforme**) . Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit qu'un variable aléatoire X suit une **loi uniforme** sur $[\![1, n]\!]$ lorsque son support est $X(\Omega) = [\![1, n]\!]$ et chaque issue a la même probabilité de se produire. Autrement dit :

$$\forall x \in [\![1, n]\!], \quad P(X = x) = \frac{1}{n}$$

On note alors $X \sim \mathcal{U}([\![1, n]\!])$.

Proposition Soit $X \sim \mathcal{U}([\![1, n]\!])$ alors l'espérance et la variance de X sont de la forme :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$$

1.3.2 Loi de Bernouilli

Définition (**Loi de Bernouilli**) . Une variable aléatoire X suit une **loi de Bernoulli** de paramètre $p \in]0, 1[$ si il n'existe que deux issues possibles $X(\Omega) = \{0, 1\}$ telles que :

$$\mathbb{P}(X = 1) = p \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$$

On note alors $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Proposition Soit $X \sim \mathcal{B}(p)$ alors l'espérance et la variance de X sont de la forme :

$$\mathbb{E}(X) = p \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = p(1 - p)$$

1.3.3 Loi Binomiale

L'expérience aléatoire consistant à répéter $n \in \mathbb{N}$ fois une expérience de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$ de manière indépendante est appelée **schéma de Bernoulli** de paramètres n et p.

Définition (**Loi Binomiale**) . La variable aléatoire X égale au **nombre de succès** d'un schéma de Bernoulli suit une loi binomiale de paramètres n et p.
On note alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Proposition Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. On a alors $X(\Omega) = [\![0, n]\!]$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leqslant k \leqslant n$, la probabilité d'obtenir k succès est donnée par :

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k}{n} \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$$

Proposition Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ alors l'espérance et la variance de X sont de la forme :

$$\mathbb{E}(X) = np \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = np(1 - p)$$

1.3.4 Loi géométrique

Définition (**Loi géométrique**) . Une variable aléatoire X suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$ lorsque $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}$$

On note alors $X \sim \mathcal{G}(p)$.

Une loi géométrique représente le temps d'attendre du premier succès d'un espérience de Bernoulli. Autrement dit X est le rang de l'épreuve ayant mené au premier succès.

Proposition Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$ où $p \in]0,1[$ l'espérance et la variance de X sont de la forme :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

1.3.5 Loi de Poisson

Définition (**Loi de Poisson**) . Une variable aléatoire X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ lorsque $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad P(X = k) = e^{-\lambda} \times \frac{\lambda^k}{k!}$$

On note alors $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Une loi de poisson représente le nombre moyen d'évènements produits au cours d'un intervalle de temps donné ou d'une quantité donnée. Par exemple, elle peut modéliser le nombre moyen de voitures qui sont passées par un péage sur une journée ou le nombre moyen de fautes de frappes produits sur une page de texte.

Proposition Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ alors l'espérance et la variance de X sont de la forme :

$$\mathbb{E}(X) = \lambda \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \lambda$$

Chapitre 2

Variables Aléatoires Continues

On s'intéresse maintenant à des variables aléatoires qui prennent des valeurs réelles mais pas forcément en nombre fini ou dénombrable. Il est donc nécessaire de definir une probabilité sur $\mathbb{R}$ telle que la probabilité des singletons soit nulle.

Tribu Borélienne

Définition (**Tribu**) . Soit A un ensemble, on appelle tribu sur A un ensemble B de parties de A qui vérifie :

1. B n'est pas vide
2. B est stable par complémentaire
3. B est stable par union complémentaire

L'intersection quelconque de tribu est aussi une tribu.

Définition (**Tribu Engendrée**) . Soit A un ensemble et X un ensemble de parties de A. Il existe une plus petite tribu sur A qui contienne X. On l'appelle **tribu engendrée** par X, notée $\sigma(C)$.
On définit ainsi la **tribu borélienne** sur $\mathbb{R}$ la tribu engendrée par les intervalles ouverts de $\mathbb{R}$. Les éléments de la tribu sont appelés les boréliens.

Variables aléatoires continues

Définition (**Fonction de répartition**) . On appelle fonction de répartition de la variable aléatoire X la fonction

$$F_X : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow [0,1] \\ a & \longmapsto P(X \in]-\infty, a[) \end{cases}$$

F_X est une fonction croissante admettant la limite 0 en $-\infty$ et la limite 1 en $+\infty$ et elle est continue à droite.

Définition (**Continuité d'une variable aléatoire réelle**) . Une variable aléatoire réelle X est dite continue si il existe une fonction F_X intégrable sur $\mathbb{R}$ positive ou nulle et continue

par morceaux et telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \int_{-\infty}^{X} f_X(t)dt = F_X(X)$$

f_X est alors la **densité** de la variable X.

Principales Lois

Définition (**Loi uniforme**) . La variable aléatoire X continue dont la densité est constante sur un intervalle borné I et nulle en dehors est appelée la loi uniforme sur l'intervalle I notée $\mathcal{U}(I)$. Ainsi, on a :

$$I = [a, b] \subset \mathbb{R}, \quad f_X(t) = \begin{cases} 0 \text{ si} & \text{t } \notin [a, b] \\ \dfrac{1}{b-a} & \text{si } t \in [a, b] \end{cases} \quad \text{et} \quad F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ \dfrac{x-a}{b-b} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

Définition (**Loi Normale**) . La loi normale (ou gaussienne ou de Laplace-Gauss) notée $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de moyenne μ et d'écart-type σ est la loi continue sur $\mathbb{R}$ de densité :

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

de fonction de répartition :

$$F_{\mu,\sigma^2}(a) = \int_{-\infty}^{a} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Définition (**Loi exponentielle**) . La loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ de paramètre $\lambda > 0$ est la loi de densité nulle sur $\mathbb{R}_-$ et égale à $\lambda e^{-\lambda x}$ sur $\mathbb{R}_+$. Sa fonction de répartition est la suivante :

$$F(t) = \begin{cases} 0 \text{ si } t \leq 0 \\ 0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = [-e^{-\lambda x}]_0^t = 1 - e^{-\lambda t} \quad \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

Propriétés des variables aléatoires continues

Définition (**Espérance**) . Soit X une variable aléatoire continue réelle absolument continue de densité f_X. On appelle espérance de X le nombre

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} t f_X(t) dt$$

Si cette espérance n'est pas absolument convergente, on dit que X n'a pas d'espérance.

Théorème (**Formule de Transfert**) . Soit X est une variable aléatoire réelle absolument continue de densité f_X et si φ est une fonction $\mathcal{C}^1$, alors $\varphi(X)$ est une variable aléatoire réelle. Si elle admet un espérance, on a alors :

$$E(\varphi(X)) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) f_X(t) dt$$

Définition (**Variance**) . Soit X une variable aléatoire admettant une espérance. La variance de X est le nombre :

$$V(X) = E((E - E(X))^2) = \int_{\mathbb{R}} (t - E(X))^2 f(t) dt$$

Toujours comme chez les variables aléatoires réelles discrètes, l'acrt type de X est la racine carrée de $V(X)$ si $V(X)$ existe.

Lois conjointes continues

Définition (**Vecteur Aléatoire**) . Une vecteur aléatoire à n composantes est une al=pplication V d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ dans $\mathbb{R}^n$ telle que l'image réciproque $V^{-1}(B)$ de tout borélien de $\mathbb{R}^n$ soit un élément de la tribu de Ω.

Théorème (**Fubini**) . Si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est intégrable sur $[a, b] \times [c, d]$ alors pour presque tout $x \in [a, b]$, la fonction partielle $y \mapsto f(x, y)$ est intégrable sur $[c, d]$ et

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x, y) dx\, dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

Définition (**Densité Conjointe**) . Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une application intégrable telle que $f \geq 0$ et

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx\, dy = 1$$

Alors la loi $\mathcal{L}(X, Y)$ du couple (X, Y) est absolument continue de densité conjointe f si, pour tout borélien B, on a :

$$P((X, Y) \in B) = \iint_B f(x, y) dx\, dy$$

Démonstrations

- intersection quelconque de tribu est une tribu - limite et continuité de la fonction de répartition

Chapitre 3

Vecteurs Aléatoires

Définition (**Vecteur Aléatoire**) . Une vecteur aléatoire à n composantes est une al=pplication V d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ dans $\mathbb{R}^n$ telle que l'image réciproque $V^{-1}(B)$ de tout borélien de $\mathbb{R}^n$ soit un élément de la tribu de Ω.

Théorème (**Fubini**) . Si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est intégrable sur $[a, b] \times [c, d]$ alors pour presque tout $x \in [a, b]$, la fonction partielle $y \mapsto f(x, y)$ est intégrable sur $[c, d]$ et

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x, y)dx\ dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y)dy \right) dx$$

Définition (**Densité Conjointe**) . Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une application intégrable telle que $f \geq 0$ et

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y)dx\ dy = 1$$

Alors la loi $\mathcal{L}(X, Y)$ du couple (X, Y) est absolument continue de densité conjointe f si, pour tout borélien B, on a :

$$P((X, Y) \in B) = \iint_B f(x, y)dx\ dy$$

Si deux densité sont égales presque partout, alors elles définissent la même loi de probabilité. Donc si on modifie une densité sur un ensemble négligeable, elle définit toujours la même loi.

Démonstrations

- intersection quelconque de tribu est une tribu - limite et continuité de la fonction de répartition

Chapitre 4

Convergence de Suites de Variables Aléatoires

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant la même loi. On considère $Y_n = \frac{1}{n}(\sum_{k=1}^{n} X_k)$. On suppose que $V(X_n)$ est finie.

$$E(Y_n) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} E(X_k) = E(X_n)$$

et

$$\begin{aligned} V(Y_n) &= V\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k\right) = \frac{1}{n^2} V\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right) \\ &= \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} V(X_k) = \frac{1}{n} V(X_n) \end{aligned}$$

on applique ensuite l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à (Y_n)

$$\boxed{P(|Y_n - E(X_1) \geq b) \leq \frac{V(Y_n)}{b^2} = \frac{1}{n}\frac{V(X_0)}{b^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0}$$

Convergence en probabilités

Soit $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires sur un même espace Ω. Soit Z_∞ une variable sur Ω.

Définition (**Convergence en Probabilités**) . On dit que la suite $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en probabilité vers Z_∞ si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \boxed{P(|Z_n - Z_\infty| \geq \varepsilon) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0}$$

On notera : $Z_n \xrightarrow{P} Z_\infty$

Remarque La loi faible des grands nombres affirme que $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en probabilité vers la loi quasi-certaine $E(X_1)$.

Convergence presque-sûre

Si on considère nos Z_n comme des fonctions sur Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$, on pourrait essayer de voir à quoi correspondrait la convergence simple.

Définition (**Convergence presque-sûre**) . Soit Ω un espace probabilisé, soit $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires sur Ω. Soit Z_∞ une variable aléatoire sur Ω. On dit que (Z_n) converge presque sûrement vers Z_∞ si

$$P(Z_n(\omega) \longrightarrow (Z_n(\omega))) = 1$$

i.e. l'ensemble des $\omega \in \Omega$ pour lesquels il n'y a pas de convergence est un ensemble négligeable.

Théorème (**Loi forte des grands nombres**) . Soient $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de variables aléatoires réelles continues, indépendantes et suivant la même loi. Supposons que nous connaissons son espérance $(E(X_i))$ et sa variance $V(X_1)$. Alors $Y_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$ converge presque sûrement vers la constante $E(X_1)$.

Convergence en moyenne quadratique

Définition () . Soit $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles sur un même espace probabilisé Ω. Soit Z_∞ une variable aléatoire réelle sur Ω. On dit que (Z_n) converge en moyenne quadratique vers Z_∞ si

$$E((Z_n - Z_\infty)^2) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

On note $Z_n \overset{mq}{\longrightarrow} Z_\infty$

Exemple Dans le contexte de la loi des grands nombres on avait $E(Y_n) = E(X_1)$ et $V(Y_n) = \frac{1}{n}V(X_1) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ donc on avait une convergence en moyenne quadratique.

Remarque Sur l'ensemble des variables aléatoires sur Ω, la variance est une forme quadratique positive dont la forme bilinéaire symétrique associée est la covariance. La convergence en moyenne quadratique esr la convergence pour cette "norme".

Proposition Si la suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en moyenne cubique vers X alors :

$$\left.\begin{array}{r} \lim\limits_{n\to\infty} E(X_n) = E(X) \\ \lim\limits_{n\to+\infty} E({X_n}^2) = E(X^2) \end{array}\right\} \Longrightarrow \lim_{n\to+\infty} V(X_n) = V(X)$$

Démonstration X_n et X admettent une variance et $E((X_n - X)^2) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$, d'après la seconde inégalité triangulaire, on a

$$|\sqrt{E({X_n}^2)} - \sqrt{E(X^2)}| \leq \sqrt{E((X_n - X)^2)} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

pour la forme quadratique positive $(X, Y) \mapsto E(X, Y) =< X, Y >$. C'est une forme linéaire symétrique positive qui respecte l'inégalité triangulaire. D'où $\sqrt{E({X_n}^2) - E(X^2)} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ donc $E({X_n}^2) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} E(X^2)$

Remarque (Variance et Cauchy-Schwarz) D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\begin{aligned}|E(X_n) - E(X)| &= |E(X_n - X)| = | < X_n - X, 1 > | \\ &\leq \sqrt{< X_n - X, X_n - X >}\sqrt{< 1, 1 >} \\ &= \sqrt{E((X_n - X)^2)} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0\end{aligned}$$

Donc $|E(X_n - E(X))| \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ par encadrement. Or $V(X_n) = E({X_n}^2) - E(X_n)^2$ donc $V(X_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$

Corollaire (Critère de convergence quadratique) . $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en moyenne quadratique vers la variable certaine $a \in \mathbb{R}$ ssi

$$E(X_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} a \quad \text{et} \quad V(X_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

Chapitre 5

Fonctions Génératrices

Définition Générale

On considère une variable aléatoire discrète entière positive non nulle X qui prend ses valeurs dans $\mathbb{N}$ et pour tout n dans $\mathbb{N}$ on pose $p_n = P(X = n)$, on a donc, d'après la définition d'une probabilité $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$

Définition (**Fonction Génératrice**) . On appelle fonction génératrice de X la fonction :

$$\boxed{g_X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n) z^n}$$

C'est une série entière de la variable $z \in \mathbb{C}$.

Remarque Le rayon de convergence cette série est <u>supérieur</u> à 1.

Propriétés

- g_X est continue sur $\overline{D(0,1)}$ et $\mathcal{C}^\infty$ sur $D(0,1)$.
- pour $|z| > 1$ on a $g_X(z) = E(z^X)$
- la fonction génératrice caractérise la loi

$$\text{i.e. } g_X = g_Y \text{ sur un voisinnage de } 0 \Longrightarrow \mathcal{L}(X = \mathcal{L}(Y)$$

- si $E(X)$ existe alors $E(X) = g_X(1)$
- si $E(X^k), k \in \mathbb{N}$ existe alors $g_X^{(k)}(z) = E(X(X-1)(X-2)\dots(X-k+1))$
  En particulier, si $E(X^2)$ existe, alors

$$g_X''(1) = E(X(X-1)) = E(X^2) - E(X)$$

  Donc $V(X) = g_X''(1) + g_X'(1) - (g_X'(1))^2$

Somme de variables aléatoires entières positives indépendantes

Théorème () . Si X et Y sont indépendantes, alors

$$g_{X+Y} = g_X g_Y$$

Démonstration On a :

$$g_X(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} p_n z^n, \quad g_Y(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} q_n z^n, \quad g_{X+Y}(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} r_n z^n$$

D'après la formule des probabilités totales :

$$r_n = P(X+Y=n) = \sum_{k=0}^{n} P(X=k)P(Y=n-k) = \sum_{k=0}^{n} p_k q_{n_k}$$

et

$$\begin{aligned} g_{X+Y}(z) &= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} p_k q_{n-k} z^n = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} p_k q_{n-k} z^k z^{n-k} \\ &= \left(\sum_{i=0}^{\infty} p_i z^i\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty} q_j z^j\right) \\ &= g_X g_Y \end{aligned}$$